

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 62–65

62 — Eikosanoidy

„Nejlepší je začít tím, **odkud eikosanoidy vznikají** — z toho pak plyne celá otázka.

Eikosanoidy byly detekovány ve všech tkáních a jsou to deriváty kyseliny arachidonové, což je dvacetihlíkatá esenciální mastná kyselina. Cesta je následující: **esenciální mastné kyseliny přijímáme potravou, esterifikují se ve fosfolipidy buněčných membrán a z fosfolipidů jsou uvolněny pomocí fosfolipázy A2**. Důležité je, že **fosfolipáza A je inhibována lipokortinem** — a přesně tímhle způsobem působí kortikoidy.

Odtud se cesta větví. Klíčovým enzymem syntézy cyklických eikosanoidů je **cyklooxygenáza**, zatímco **leukotrieny vznikají pomocí lipoxxygenázy**.

Prostaglandiny řady E způsobují vazodilataci se snížením tlaku a zvýšením průtoku, bronchodilataci, rytmické kontrakce dělohy, potlačení sekrece kyseliny chlorovodíkové v žaludku a kontrakci longitudinálního svalstva trávicího traktu s uvolněním cirkulárního. Z léčiv je to **alprostadil, derivát PGE1** — způsobuje vazodilataci arteriol, **ve fetální cirkulaci udržuje otevřenou tepennou dučej**, působí antiagregačně a používá se jako **vazodilatans u ischemické choroby srdeční**. A **dinoproston, tedy PGE2**, který zvyšuje průtok ledvinami, diurézu a natriurézu a podává se jako **endocervikální gel pro uvolnění děložního hrdla**.

Prostaglandiny řady F způsobují vazokonstrikci v arteriích plic, bronchokonstrikci a uterotonicitu; navíc inhibují funkci lymfocytů a potlačují imunologickou odpověď. Dinoprost a karboprost se podávají nitrosvalově, **stimulují kontrakci gravidního uteru, dilataci hrdla a používají se k indukci porodu či potratu**. A **latanoprost a travoprost se používají k léčbě glaukomu** — zvyšují uveosklerální odtok nitrooční tekutiny.

Prostacyklin je tvořen v cévních endoteliích a působí vazodilatačně a antiagregačně, uvolňuje děložní hrdlo. Zvláštností je, že **vede ke steal fenoménu** — **podání vazodilatancií způsobuje prohloubení ischemie jiné části těla**. Zástupcem je **iloprost**, podávaný nitrožilně u poruch prokrvení dolních končetin.

Tromboxany jsou proagregační a vazokonstrikční a kontrahují hladké svalstvo bronchů a dělohy. Jejich tvorba je ireverzibilně blokována kyselinou acetylsalicylovou, a odtud plyne její antiagregační účinek.

Leukotrieny jsou mediátory akutního i chronického zánětu neutrofilního, jak nespecifického, tak alergického, a **vážou se na specifické cysteinylóvé receptory**. Jejich účinky jsou **kontrakce koronárních a plicních cév, rozvoj edému, zvýšená produkce hlenu a bronchokonstrikce**. Z léčiv jsou to **zafirlukast a montelukast, kompetitivní antagonisté receptorů**, podávané jako **perorální žvýkácí tablety** v kombinované léčbě astmatu, a **zileuton, inhibitor lipoxxygenázy, který ale není na trhu**.

Druhou částí otázky jsou **inhibitory prozánětlivých cytokinů**. Cytokiny jsou skupina proteinových mediátorů **secernovaných CD4 pozitivními T lymfocyty a makrofágy**, které navozují **zánětlivou reakci a specifickou imunitní odpověď**. Prozánětlivé cytokiny jsou **interleukin 1, interleukin 6 a TNF** — **mobilizují antigen prezentující buňky, aktivují endotel, zvyšují expresi adhezivních molekul, působí systémově jako endogenní pyrogeny a stimulují syntézu proteinů akutní fáze**.

Imunosupresiva působí třemi mechanismy: inhibicí tvorby interleukinu 2, což je růstový faktor T-lymfocytů — cyklosporin, takrolimus, sirolimus; inhibicí exprese cytokinových genů — kortikosteroidy; a inhibicí tvorby purinů a pyrimidinů — azathioprin a mykofenolát mofetil.

Monoklonální protilátky se dělí podle koncovky: -mumab jsou humánní, -momab myší, -ximab chimérické s maximálně čtyřiceti procenty myší komponenty, a -zumab humanizované s pouhými deseti procenty myší komponenty.

Inhibitory TNF-alfa jsou nejrozšířenější inhibitory prozánětlivých cytokinů — TNF je produkován makrofágy v místě zánětu a stimuluje imunitní odpověď. Používají se u revmatoidní a psoriatické artritidy, Crohnovy nemoci a psoriázy — infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab. Inhibitory interleukinu 1 jsou anakinra u revmatoidní artritidy a kanakinumab u atak dnové artritidy. A inhibitorem interleukinu 6 je tocilizumab u revmatoidní a juvenilní idiopatické artritidy."

Mnemotechniky: Kortikoid brzdí fosfolipázu A2, NSA brzdí cyklooxygenázu. Kortikoid je výš v kaskádě, proto vypne i leukotrieny. · Prostacyklin z endotelu = rozšíř a nesrážej. Tromboxan z destiček = stáhni a sraž. Přesné protiklady. · PGE potlačuje HCl — proto NSA dělají vředy. · -zumab = 10 % myši, -ximab = 40 % myši.

63 — Analgetika-antipyretika

„Celá otázka stojí na jedné definici, kterou je potřeba říct hned na začátku. Analgetika-antipyretika patří do skupiny neopioidních analgetik a nemají tak silný analgetický efekt jako opioidy. Mají pouze analgetický a antipyretický účinek — nemají účinek protizánětlivý ani antiagregační. A přesně tím se liší od nesteroidních antiflogistik.

Paracetamol je hlavním zástupcem. Jeho přesný mechanismus není objasněn — nejspíš jde o inhibici cyklooxygenázy v hypothalamu. Podává se perorálně, rychle se vstřebává a maximální koncentrace dosahuje za třicet až šedesát minut. Je bezpečný, a proto je lékem první volby u geriatrických pacientů, gravidních a kojenců.

Zásadní jsou dávky: maximální denní dávka je čtyři gramy a jednotlivá analgetická dávka asi jeden gram — jinak je hepatotoxický.

Jádrem otázky je právě hepatotoxicita. Poškození jater způsobuje toxický metabolit N-acetyl-p-benzochinonimin, zkratkou NAPQI, který vzniká pomocí cytochromu CYP2E1. Pozor tedy na alkohol, protože indukuje CYP2E1 a zvyšuje tvorbu toxického metabolitu. Antidotem při předávkování, což je zhruba patnáct gramů, je acetylcystein, prekursor glutathionu.

Indikacemi jsou horečka, bolest hlavy, bolest kloubů a chřipkové onemocnění; obchodními názvy Paralen, Panadol, Coldrex, Ataralgin a Migralgin. A u dětí dostává přednost před aspirinem kvůli Reyeovu syndromu.

Druhou skupinou jsou pyrazolové deriváty — metamizol a propyfenazon. Jsou indikovány jen pro akutní bolest a jsou bez rizika pro trávicí trakt. Používají se pro bolest způsobenou spazmy hladkého svalstva — žlučovou a ledvinovou koliku — a ke spasmoanalgezii před nebo po instrumentálních vyšetřeních.

Nežádoucími účinky jsou vznik gastroduodenálních vředů; dále jsou karcinogenní a nefrotoxické a mohou vyvolat těžkou anafylaktoidní reakci, a proto se nepodávají u astmatu."

Mnemotechniky: Paracetamol umí jen dvě věci: bolest a horečku. Zánět ani destičky ne — tím se liší od NSA. · **4 gramy denně je hranice.** Nad ní játra. · **Alkohol + paracetamol = víc NAPQI = víc jater.** · Acetylcystein doplní glutathion, který NAPQI zneškodňuje.

64 — Nesteroidní antiflogistika

„Nesteroidní antiflogistika patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých látek. Přívlastek nesteroidní je odlišuje od glukokortikoidů. A hned na úvod je dobré zmínit, že **některá jsou volně dostupná bez předpisu, což s sebou nese riziko nadužívání.**

Nejdůležitější je rozdíl mezi cyklooxygenázou 1 a 2, protože z něj plyne úplně všechno.

COX-1 je exprimována ve většině tkání a je důležitá pro tkáňovou homeostázu; katalyzuje přeměnu kyseliny arachidonové na prostanoidy. **Její blokáda ruší protektivní účinky PGE2, což vede k nežádoucím účinkům v trávicím traktu a ledvinách, a nedostatek tromboxanu vede ke krvácení.**

COX-2 je naopak indukován při zánětu působením cytokinů — interleukinu 1, interleukinu 6 a TNF-alfa — a tvoří prostanoidové mediátory zánětu, tedy vazodilataci, otok a bolest. Jeho blokáda dává analgetický, protizánětlivý a imunosupresivní účinek.

Z toho plyne zásadní věta: **nesteroidní antiflogistika blokují enzym neselektivně, tedy COX-1 i COX-2, zatímco koxiby selektivně, zejména COX-2.**

Účinky jsou **antipyretické, protizánětlivé a případně antiuratické,** tedy snižující množství kyseliny močové. **Protizánětlivý účinek se přičítá inhibici syntézy leukotrienů, neutrofilů, lymfocytů a modulaci funkce cytokinů.**

Využívají se k symptomatické léčbě **slabých až středně silných bolestí, u artritidy a osteoartrózy, u zánětů, otoků a ztuhlosti kloubů a u horečky.**

Nežádoucí účinky mají **vysokou incidenci zejména po vyšších dávkách nebo při dlouhodobém užívání, přičemž rizikovým faktorem je i vyšší věk.**

V trávicím traktu to je dyspepsie, průjemy, zácpa, zvracení a hlavně krvácení a perforace stěny žaludku a ulcerace. V ledvinách renální insuficience v důsledku inhibice prostaglandinů, které udržují průtok krve ledvinami — po vysazení spontánně vymizí, ale při dlouhodobém užívání vzniká trvalá porucha, takzvaná analgetická nefropatie. Dále kožní reakce, vyrážky a alergie, a kardiovaskulárně zvýšení arteriálního tlaku a srdeční a mozkové příhody.

Pokud jde o jednotlivé skupiny: **salicyláty, z nichž kyselina acetylsalicylová nevratně blokuje COX-1 i COX-2 a má protideštičkové, antipyretické, analgetické a protizánětlivé účinky; intoxikace se u ní projeví jako hyperpnoe. Dále metylsalicylát pro místní podání a kyselina salicylová s místním keratoplastickým a keratolytickým účinkem.**

Deriváty kyseliny propionové: ibuprofen se používá u revmatických bolestí a je nejšetrnější pro trávicí trakt; v těhotenství je kontraindikován pro riziko předčasného uzavěru ductus arteriosus a renální dysfunkce plodu. Flurbiprofen a ketoprofen jsou deriváty ibuprofenu a naproxen má výhodu delšího poločasu.

Oxikamy mají kinetiku srovnatelnou s naproxenem — piroxikam a meloxikam, který je více selektivní vůči COX-2.

Preferenčním COX-2 inhibitorem je nimesulid, který je lékem druhé volby pro akutní bolest, má riziko hepatotoxicity a není doporučen těhotným.

A koxiby, tedy specifické COX-2 inhibitory, mají analgetický účinek srovnatelný s neselektivními, ale nízké riziko toxicity vůči trávicímu traktu — parecoxib u pooperační bolesti a celecoxib s etorikoxibem u revmatoidní artritidy a osteoartrózy.

Na závěr jsou tu dvě věci, na které se ptají. Reyeův syndrom je encefalopatie a hepatopatie u dětí léčených kyselinou acetylsalicylovou pro horečku a virózu, s mortalitou až čtyřicet procent — proto se dětem salicyláty nepodávají a nahrazují se paracetamolem a ibuprofenem. A salicylismus vzniká při opakovaném podávání vyšších dávek a projeví se tinnitem, závratěmi, ztrátou sluchu a nauzeou.

Z dalších nežádoucích účinků salicylátů jsou to gastritidy a riziko krvácení; z interakcí zvýšení antikoagulačního účinku warfarinu a snížení účinku antihypertenziv."

Mnemotechniky: COX-1 je stálá a chrání, COX-2 se indukuje a zapaluje. Blokuj COX-2 a máš léčbu, blokuj COX-1 a máš vředy. · Aspirin blokuje NEVRATNĚ — proto destička nefunguje celý svůj život. · Ibuprofen nejšetrnější k žaludku, nimesulid nebezpečný játrům. · Reyeův syndrom = dítě + aspirin + viróza. Salicylismus = dospělý + moc aspirinu + zvonění v uších.

65 — Farmakoterapie migrény

„Migréna je benigní opakující se záchvatovitá bolest hlavy trvající hodiny až dny, často doprovázená zvracením, nauzeou a symptomy neurologické dysfunkce.

V patogenezi je potřeba vyjmenovat tři mechanismy. Prvním je vazomotorická komponenta — dilatace intrakraniálních i extrakraniálních arterií. Druhým je spouštěcí zóna, uložená v serotoninergním systému středního mozku. A třetím je aktivace trigeminovaskulárního systému, který tvoří nemyelinizovaná vlákna inervující cévy pia mater a dura mater.

Záchvat má tři stadia a je potřeba je říct v tomhle pořadí: nejprve vazokonstrikce kraniálních cév, pak stadium bolesti, což je vazodilatace, a nakonec stadium edému, tedy zvýšená cévní permeabilita.

V terapii záchvatu jsou lékem první volby triptany. Jsou to agonisté serotoninových receptorů 5-HT₁, což vede k vazokonstrikci intrakraniálních cév, a nehodí se pro profylaxi. Sumatriptan se podává v tabletách, jako nosní sprej a nitrožilně u těžkých záchvatů; nežádoucími účinky jsou spavost, únava, malátnost, nauzea a parestezie a kontraindikací infarkt myokardu a ischemická choroba srdeční. Zolmitriptan má vyšší biologickou dostupnost, podává se v tabletách a nosních sprejích a jeho nežádoucími účinky jsou závrať a parestezie.

Druhou skupinou jsou námelové alkaloidy — ergotamin a dihydroergotamin. Jsou to parciální agonisté serotoninových a alfa-adrenergických receptorů, což vede ke konstrikci cév. Kvůli špatné biologické dostupnosti se podávají ve formě čípků u ergotaminu nebo nosního spreje u dihydroergotaminu. Nežádoucími účinky jsou křeče, bolesti břicha, průjem, děložní kontrakce a bolest svalů.

U lehčích forem se podávají analgetika — salicyláty, naproxen, paracetamol — a u pacientů náchylných ke zvracení antiemetika, tedy domperidon a metoklopramid.

Profylaxe stojí na úpravě životního stylu, betablokátozech, konkrétně metoprololu, blokátorech kalciových kanálů, konkrétně verapamilu, a antiepileptikách, konkrétně valproátu.

Cíli preventivní léčby jsou snížení frekvence, tíže a trvání migrenózních atak, lepší odpověď na akutní léčbu s možností snížit dávku akutně podaného léku, a zlepšení kvality života."

Mnemotechniky: Tři stadia: stáhnout → rozšířit a bolet → otéct. · Triptany stahují cévy — proto KI u ICHS a po infarktu. · Triptan na záchvat, betablokátor na prevenci. Nikdy naopak. · Námelové alkaloidy mají tak špatnou dostupnost, že se dávají čípkem nebo do nosu.

⚠ Chyby ve zdroji (opraveno): „leukotreiny“ → **leukotrieny** · „brochodilatace“ → **bronchodilatace** · „metamixol“ → **metamizol** · „spasmoanalgehii“ → **spasmoanalgezii** · „N-acetyl-p-benzochinoninem“ → **N-acetyl-p-benzochinonimin** · „veramil“ → **verapamil** · „nemyelinizovaná“ → **nemyelinizovaná** · „-zimab“ → **-zumab** · u koxibů „osteoporóza“ → **osteoartróza**.